

Che cos'è la temperatura?

Dalla sensazione alla definizione

Fisica · 3A · 8 settembre 2026

Una stanza, quattro cubi

(slide 8–9)

La diagnostica finisce qui. Adesso una stanza, quattro cubi e una domanda. Niente calcolatrice, niente formule: solo le mani e l'intuizione. Questo, per ora, è tutto l'esperimento.

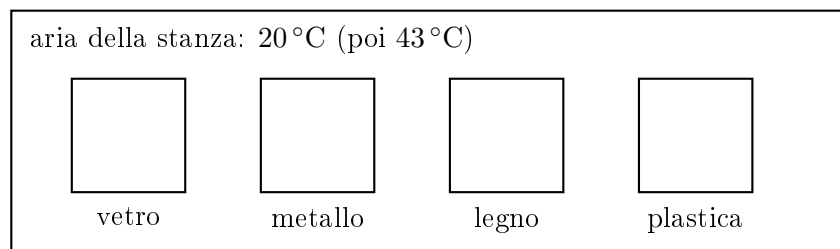


Figura 1: I quattro cubi nella stanza (schema).

Prima di andare avanti. Quattro cubi, di vetro, di metallo, di legno e di plastica, sono nella stessa stanza, a 20 °C. Quale ti sembra il più freddo al tatto? A: vetro. B: metallo. C: legno. D: plastica. E: sono tutti uguali. Vai d'istinto: non è una domanda trabocchetto su una fisica che non conosci ancora, riguarda quello che ti dice la mano.

La stessa domanda, in una stanza calda

(slide 10)

Prima di andare avanti. Ora la stanza è a 43 °C. Gli stessi quattro cubi. Quale ti sembra il più freddo adesso? Le opzioni sono le stesse, da A a E.

Che temperatura hanno?

(slide 11)

Prima di andare avanti. In tutti e due i casi i quattro cubi erano nella stanza da ore. Che temperatura hanno, nella stanza fredda e in quella calda? Pensaci: è la stessa situazione di un libro e di un cucchiaino lasciati tutta la notte in una stanza chiusa. Ti aspetti che finiscano a temperature diverse?

Questa domanda resta aperta: ci torniamo alla fine dell'ora.

Allora, che cos'è la temperatura?

(slide 12)

Scopriamolo con rigore.

Un primo tentativo: definirla e basta

(slide 13)

Proviamo a definirla così.

La temperatura è la grandezza misurata da un termometro.

Prima di andare avanti. Funziona questa definizione?

E che cos'è un termometro? Uno strumento che misura la temperatura. Temperatura → termometro → temperatura: il cerchio si chiude e non abbiamo definito niente. Si chiama *tautologia* (tautology): una definizione che presuppone di nascosto ciò che doveva spiegare. Per uscirne serve qualcosa che venga *prima* del termometro.

Lo stesso enigma

(slide 14)

Nella stessa stanza, alla stessa temperatura, un pavimento di piastrelle sembra più freddo di un tappeto. È lo stesso trucco dei cubi. Per ora teniamo la domanda aperta: la risposta si costruisce nelle prossime slide.

Prima del termometro

(slide 15)

Lo hai visto mille volte. Ti siedi su una sedia fredda: la sedia si scalda, tu ti raffreddi, poi si ferma. Entri in piscina: all'inizio si gela, dopo dieci minuti va bene. Metti l'acqua in freezer e finisce alla temperatura del freezer.

Prima di andare avanti. Che cosa hanno in comune queste situazioni?

Due corpi a contatto. Qualcosa cambia. Poi smette di cambiare.

L'equilibrio termico

(slide 16)

Un sistema è in **equilibrio** (equilibrium) quando le sue proprietà osservabili smettono di cambiare.

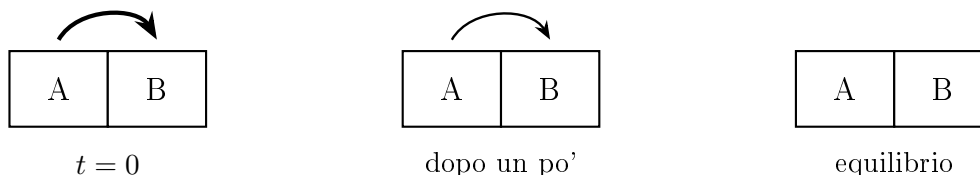


Figura 2: Due sistemi a contatto. La freccia indica l'energia che passa da A a B: grande all'inizio, più piccola dopo, nulla all'equilibrio.

Nota che abbiamo definito l'equilibrio senza mai usare la parola *temperatura*. «Essere in equilibrio termico con» è una *relazione*: dati due sistemi, risponde sì o no. (Definizione secondo Tarsitani, 2005.)

Tre proprietà, una non ovvia

(slide 17)

Questa relazione ha tre proprietà.

- **Riflessiva**: ogni sistema è in equilibrio con se stesso. Ovvio.
- **Simmetrica**: se A è in equilibrio con B, allora B è in equilibrio con A. Ovvio.
- **Transitiva**: se A è in equilibrio con C e B è in equilibrio con C, allora A e B sono in equilibrio fra loro. Non ovvio.

In simboli: $\forall a : a \sim a \quad a \sim b \Rightarrow b \sim a \quad a \sim b \wedge b \sim c \Rightarrow a \sim c$.

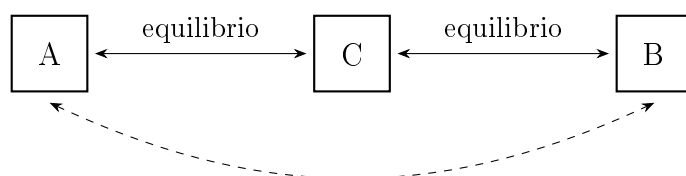
La transitiva va controllata. Con tre tazze d'acqua alla stessa temperatura non ti sorprende che, se A coincide con C e B coincide con C, anche A e B coincidano; ma bisogna verificarlo davvero, perché niente lo impone. Una relazione con tutte e tre le proprietà ha un nome in matematica: ci arriviamo fra poco.

Il principio zero

(slide 18)

La proprietà transitiva ha un nome in fisica: **principio zero della termodinamica** (Zeroth Law of Thermodynamics).

$$T(A) = T(C) \text{ e } T(B) = T(C) \implies T(A) = T(B)$$



$\Rightarrow$ A e B sono in equilibrio fra loro (principio zero)

Figura 3: Il principio zero: se A è in equilibrio con C e B è in equilibrio con C, allora A e B sono in equilibrio fra loro.

In pratica: il termometro segna 20 °C sull'acqua e 20 °C sul metallo, quindi acqua e metallo sono in equilibrio fra loro, senza averli mai messi a contatto. È un fatto sperimentale, non una necessità logica: poteva andare diversamente. Senza di esso un termometro misurerebbe soltanto se stesso.

Perché si chiama «zero»

(slide 19)

Il primo e il secondo principio furono stabiliti e numerati negli anni 1850. Decenni dopo i fisici si accorsero che entrambi presupponevano, senza dirlo, questo fatto più elementare. Doveva venire per primo, ma «primo» e «secondo» erano già presi. L'unico numero rimasto prima di uno era zero: Ralph Fowler, anni 1930. La fisica si accorgeva, con ottant'anni di ritardo, di aver dato per scontata la cosa più elementare.

L'ordine della scoperta e l'ordine della logica non coincidono.

Un po' di matematica: una relazione di equivalenza

(slide 20)

Le tre proprietà insieme definiscono una **relazione di equivalenza**. Si comporta come «essere uguali»: non identici in tutto, ma uguali per un aspetto specifico. E divide automaticamente il suo insieme in classi che non si sovrappongono mai.

Un esempio: avere lo stesso anno di nascita. Sono nato nel mio stesso anno: riflessiva. Se condivido il tuo anno, tu condividi il mio: simmetrica. Se io e te siamo del 2010, e tu e Marco siete del 2010, allora io e Marco lo siamo: transitiva.

Un controesempio: «essere più alto di». Non sono più alto di me stesso: la riflessiva fallisce. Se sono più alto di te, tu non sei più alto di me: la simmetrica fallisce. È una relazione d'ordine: mette le cose in fila, non le raggruppa.

Un esempio sviluppato: i numeri razionali

(slide 21)

Una frazione è una *coppia* di interi: $(1, 2)$ e $(2, 4)$ sono coppie diverse. Le consideriamo equivalenti quando

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a \cdot d = b \cdot c.$$

Verifica: $(1, 2) \sim (2, 4)$ perché $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$. Così $1/2$, $2/4$, $3/6$ sono un punto solo con tre nomi.

Un numero razionale non è una coppia: è l'intera classe $\{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (50, 100), \dots\}$. Scrivere « $1/2$ » significa nominare la classe attraverso un rappresentante comodo.

Le classi di equivalenza sono ovunque

(slide 22)

- **Giorni della settimana:** fra 100 giorni è lo stesso giorno della settimana che fra 2, perché 100 e 2 danno lo stesso resto diviso per 7. Sette classi.
- **Il quadrante dell'orologio:** le 15:00 e le 3 sono la stessa classe. Un orologio è un insieme quoziente reso visibile.
- **Gruppi sanguigni:** «stesso gruppo di» divide tutti in A, B, AB, 0. Quattro etichette, milioni di persone.
- **Direzione di una retta:** «parallela a» è una relazione di equivalenza. Una direzione non è una retta: è una classe di rette.
- **Altezza musicale:** una nota e la stessa nota un'ottava sopra si chiamano allo stesso modo. «Do» è una classe, non una singola frequenza.
- **Colore:** «rosso» non è un oggetto. È il nome di una classe di oggetti.

La definizione, finalmente

(slide 23)

«Essere in equilibrio termico con» è una relazione di equivalenza: riflessiva e simmetrica in modo ovvio, transitiva per il principio zero. Quindi divide ogni sistema termodinamico dell'universo in classi.

La temperatura è il nome della classe.

Un numero razionale è una classe di frazioni. Una direzione è una classe di rette. Una temperatura è una classe di sistemi.

Oltre il programma, per la cronaca: $\tau : S/\sim \rightarrow \mathbb{R}$. La temperatura è una funzione sull'insieme delle classi e assegna un numero diverso a ogni classe.

E il termometro?

(slide 24)

Prima di andare avanti. Un termometro misura la temperatura dell'oggetto o la propria?

Il cerchio è rotto

(slide 25)

La risposta è: entrambe, purché si sia raggiunto l'equilibrio. Un termometro è un sistema con una proprietà influenzata dall'ambiente e facile da leggere: il volume di un liquido, la pressione di un gas, la resistenza di un conduttore. Lo metti a contatto: entra nella stessa classe dell'oggetto e rende leggibile l'etichetta. La temperatura è stata definita *prima* del termometro, non da lui, ed è questo che spezza la tautologia. È anche il motivo per cui un termometro va lasciato un po' a posto prima di leggerlo: si aspetta l'equilibrio.

Un problema reale, in una frase. Due termometri, uno a mercurio e uno ad alcol, tarati per concordare a 0°C e a 100°C, a metà scala segnano valori che differiscono di qualche decimo di grado, perché mercurio e alcol si dilatano secondo leggi diverse. Concordano su *quali* sistemi sono equivalenti; discordano solo sul numero intermedio. È un problema di scala, non di fisica.

Un controllo, senza fatti nuovi

(slide 26)

Prima di andare avanti. Per quanto tempo si lascia un termometro? Perché non si può leggere subito?

Non stai leggendo l'oggetto: stai aspettando che il termometro entri nella sua classe di equivalenza, cioè che raggiunga l'equilibrio con esso. Se lo leggi troppo presto non ha ancora «votato»: il suo numero appartiene ancora alla sua classe di partenza, non a quella dell'oggetto.

Temperatura di che cosa?

(slide 27)

Un **sistema termodinamico** (thermodynamic system) è un sistema per il quale ha senso definire una temperatura: un sistema macroscopico con un «dentro» che l'ambiente può influenzare.

Attenzione ai termostati. Alcuni sistemi mantengono costante la propria temperatura contro l'ambiente: il corpo umano, un gatto, un frigorifero in funzione. Hanno una temperatura: semplicemente combattono l'equilibrio invece di scivolarci dentro.

Attenzione anche all'estremo opposto. Un singolo atomo non ha una temperatura. Neppure un'idea o un'onda radio. La temperatura richiede un sistema con molte parti: vedremo perché il 2 ottobre.

Un elenco, tre domande

(slide 28–29)

Ecco l'elenco: batteria, magneti, yogurt, blocco di cera, gatto, albero, molla, resistore, colonia di batteri, frigorifero, pezzo di ghiaccio, bombola di elio, acqua bollente, thermos di latte caldo, la Luna.

Prima di andare avanti. Passo 1. Per quali di questi ha senso assegnare *una* temperatura? (Non tutto è uniforme al proprio interno.)

Passo 2. Quali stanno andando verso l'equilibrio con la stanza e quali lo stanno combattendo?

Passo 3. Quali potrebbero essere un termometro? Batteria, magneti, molla e resistore hanno ciascuno una proprietà che cambia *con* la temperatura: tensione, magnetizzazione, elasticità, resistenza. Quale proprietà leggeresti? Sarebbe facile da misurare?

Stessa lista: guardala di nuovo per ogni domanda, senza smistarla una volta sola. Poi, da solo: aggiungi quattro esempi tuoi, presi da oggetti comuni intorno a te, e di' a quale passo appartengono. (Esercizio da Vicentini Missoni, 1989.) Le risposte sono nelle soluzioni in fondo.

Calore e temperatura

(slide 30)

Prima di andare avanti. A proposito di calore e temperatura, si può dire che: A, sono concetti equivalenti. B, un corpo che riceve energia come calore deve necessariamente cambiare temperatura. C, un corpo che riceve energia come calore può cambiare temperatura. D, la temperatura indica la quantità di calore che un corpo contiene. E, nessuna delle precedenti. (Quiz da Vicentini Missoni, 1989.)

La risposta corretta è la C: «può», non «deve». Ci torneremo con i passaggi di stato (20 ottobre), dove un corpo assorbe energia senza cambiare temperatura. La D è l'idea del calore come sostanza che un corpo «contiene»: un residuo di linguaggio che sopravvive in espressioni come «il calore che emana».

Si chiude il gancio: i quattro cubi

(slide 31)

Tutti e quattro i cubi erano alla *stessa* temperatura, entrambe le volte: quella della stanza, prima 20°C, poi 43°C. La tua mano non misura la temperatura: misura *quanto in fretta* l'energia lascia il tuo dito.

Perché il metallo sembra il più freddo? Perché conduce l'energia lontano dalla pelle più velocemente di tutti. Legno e plastica conducono lentamente, quindi lasciano uscire meno energia al secondo e sembrano più vicini alla tua temperatura.

E a 43°C? Sopra la temperatura della pelle il flusso si inverte: l'energia entra nel dito. Il metallo la trasferisce ancora più in fretta, quindi ora dovrebbe sembrare il più caldo.

Perché la rapidità dipende dal materiale? Questa domanda resta aperta: il 30 ottobre.

Tre cose da portare a casa

(slide 32)

1. **La sensazione non è una misura.** La mano segnala una rapidità di flusso di energia, non una temperatura.
2. «Essere in equilibrio termico con» è una relazione di equivalenza. La sua transitività è il principio zero, un fatto sperimentale.
3. La temperatura è l'etichetta di una classe di equivalenza, come un numero razionale, come una direzione. Definita prima che esista un termometro.

Domande da tenere in tasca

(slide 33)

Non sono per oggi.

- **15 settembre, dilatazione:** la Torre Eiffel è più alta d'estate. Di quanto? Prevedilo prima.
- **6 ottobre, calore:** il calore radiante del Sole è davvero calore? Esiste il freddo, o solo meno calore?
- **20 ottobre, passaggi di stato:** un corpo può ricevere calore senza cambiare temperatura?
- **30 ottobre, conduzione:** perché 20°C in aria sono piacevoli e 20°C in acqua gelano? Perché soffiare sulla minestra la raffredda, ma soffiare sulle mani le scalda?
- **Senza data, forse senza risposta:** acqua calda e acqua fredda messe nel freezer, quale gela per prima? L'effetto Mpemba è davvero controverso: lo teniamo aperto, onestamente, senza chiuderlo con una risposta di comodo.

Compito per la prossima volta

(slide 34)

Da consegnare. Primo: finisci la classificazione in tre passi di oggi. Secondo: aggiungi quattro esempi tuoi, presi da oggetti comuni intorno a te. I tuoi quattro saranno diversi da quelli di tutti gli altri: è questo il punto, è il primo vero insieme di dati. Breve, senza calcoli. Prossima lezione, 11 settembre: come si costruisce davvero un termometro?

Soluzioni degli esercizi

(slide 28–29)

Elenco in tre passi.

- Passo 1.** Ha senso una sola temperatura per tutti tranne la **Luna**: il lato illuminato supera 100°C , quello in ombra scende sotto -170°C , quindi non ha un'unica temperatura. L'albero è un caso limite da discutere (grande e non uniforme, ma di solito accettato).
- Passo 2.** Combattono l'equilibrio, tenendo la propria temperatura: il **gatto**, la **colonia di batteri**, il **frigorifero** in funzione. Tutto il resto scivola verso la temperatura della stanza.
- Passo 3.** Candidati termometro: la **batteria** (si legge la tensione ai morsetti), la **molla** (la lunghezza sotto un carico fisso), il **resistore** (la resistenza, con un multimetro). Il **magnete** è un caso limite: la magnetizzazione di un ferromagnete varia con la temperatura e crolla sopra la temperatura di Curie, quindi è un termometro scadente, ma proporlo non è sbagliato. Serve a ricordare che «leggibile» è un requisito, non solo «sensibile».
- Domanda sui cubi (slide 11).** Stessa temperatura (opzione E) in entrambi i casi: i cubi sono nella stanza da ore, in equilibrio con l'aria e quindi fra loro.